

Funciones Paramétricas

Una curva en el plano la podemos considerar como la trayectoria de un punto que se mueve en dicho plano, por lo que las coordenadas x e y del punto son funciones del tiempo t .

Definición 1. Sean f y g dos funciones definidas en el intervalo I . Llamaremos **curva plana** al conjunto:

$$\mathcal{C} = \{(f(t), g(t)) : t \in I\},$$

donde a las ecuaciones

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

las llamamos **ecuaciones paramétricas** de la curva, con **parámetro** t . Una curva parametrizada $\mathcal{C}$ es **diferenciable** en $t_0 \in I$ si f y g son diferenciables en t_0 .

Ejemplo 1. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 + x - 2$, la podemos expresar como $y = x^2 + x - 2$, por lo que

$$\begin{cases} x(t) &= t \\ y(t) &= t^2 + t - 2 \end{cases}$$

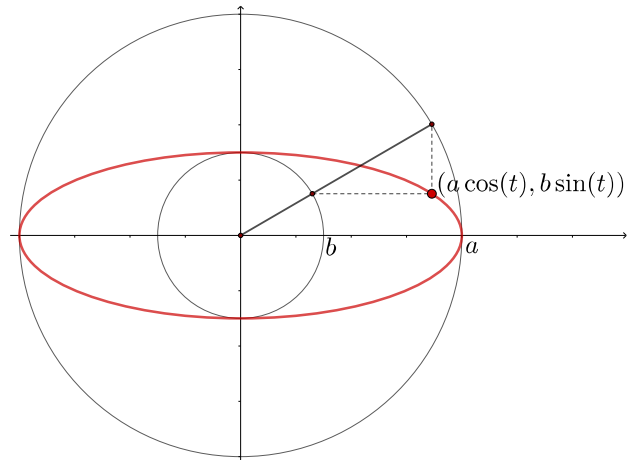
Pero también podemos considerar

$$\begin{cases} x(t) &= t + 1 \\ y(t) &= t^2 + 3t \end{cases}$$

Ejemplos. Algunas curvas paramétricas importantes son:

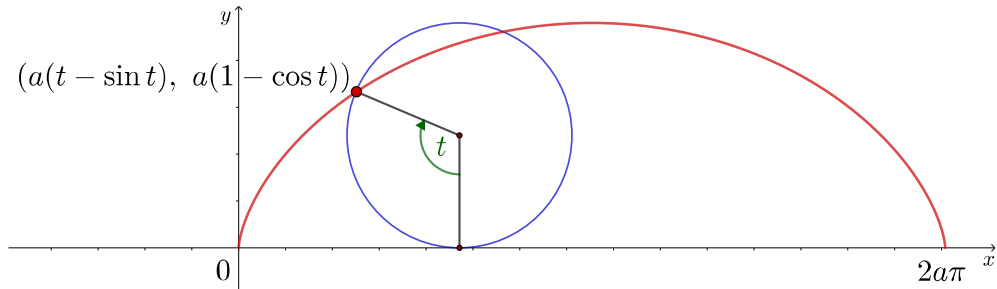
Elipse

$$\begin{cases} x(t) &= a \cos t \\ y(t) &= b \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi \text{ y } a > b > 0)$$



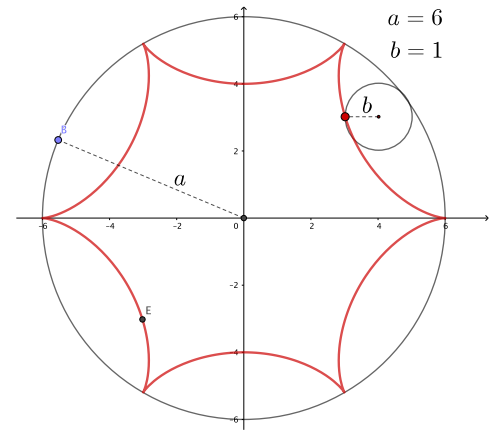
Cicloide

$$\begin{cases} x(t) = a(t - \sin t) \\ y(t) = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (-\infty < t < \infty)$$



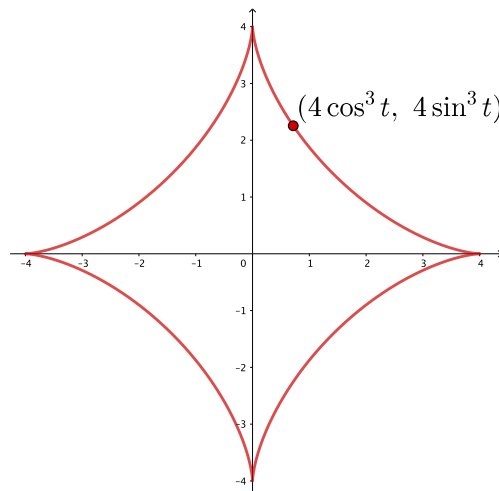
Hipocicloide

$$\begin{cases} x(t) = (a - b) \cos t + b \cos \left(\frac{b - a}{b} \cdot t \right) \\ y(t) = (a - b) \sin t + b \sin \left(\frac{b - a}{b} \cdot t \right) \end{cases} \quad (a > b > 0)$$

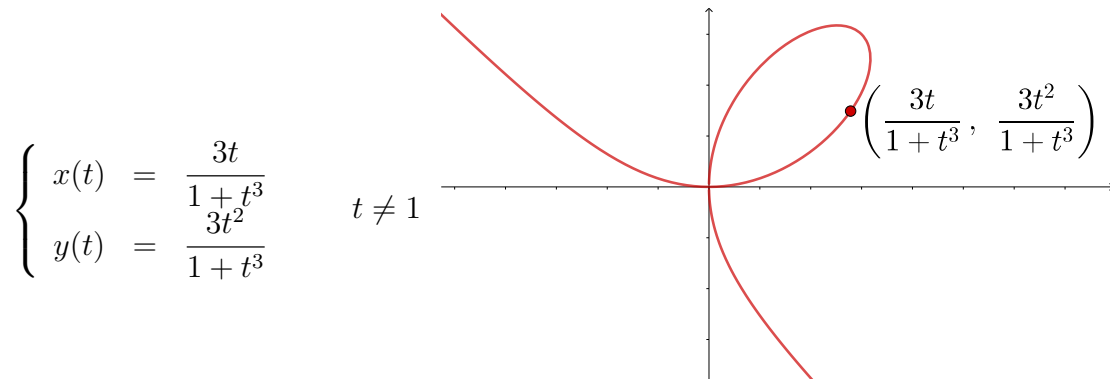


Astroide

$$\begin{cases} x(t) = 4 \cos^3 t \\ y(t) = 4 \sin^3 t \end{cases}$$

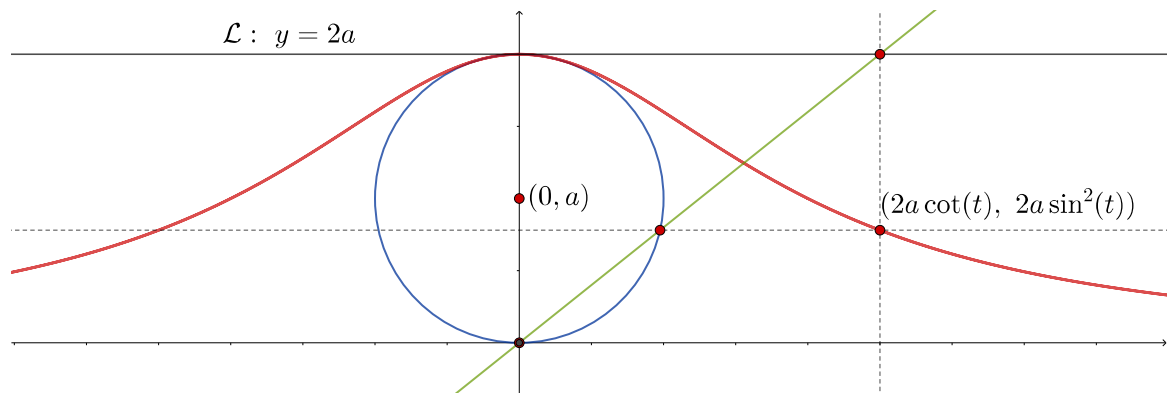


Folium de Descartes



Agnesi

$$\begin{cases} x(t) = 2a \cot(t) \\ y(t) = 2a \sin^2(t) \end{cases} \quad (0 < t < \pi)$$



Área en coordenadas paramétricas

Ahora, consideremos una curva paramétrica de ecuaciones $x = x(t)$ e $y = y(t)$, donde x es diferenciable, x' e y continuas y ambas no negativas en el intervalo $[t_0, t_1]$, es decir, la curva está sobre el eje X y se recorre de izquierda a derecha. Bajo estas condiciones, la curva está definida en el intervalo $[a, b]$, con $a = x(t_0)$ y $b = x(t_1)$. Teóricamente (debido a que $x' > 0$, x es estrictamente creciente y por ende inyectiva), podemos despejar t en función de x y luego reemplazarlo en $y(t)$, por lo que tenemos una función $y = f(x)$, la cual sigue siendo una función continua. Luego,

$$A = \int_a^b f(x) dx = \int_{x(t_0)}^{x(t_1)} f(x) dx$$

Aplicando el Teorema de cambio de variables, se sigue que

$$A = \int_{t_0}^{t_1} f(x(t)) \cdot x'(t) dt,$$

donde debemos observar que $f(x(t)) = y(t)$, entonces

$$A = \int_{t_0}^{t_1} y(t) \cdot x'(t) dt,$$

Cabe destacar que, en el caso $x'(t)$ sea negativa, la curva es recorrida de derecha a izquierda y $a = x(t_1)$, $b = x(t_0)$. Luego,

$$A = \int_a^b f(x) dx = \int_{x(t_1)}^{x(t_0)} f(x) dx = \int_{t_1}^{t_0} y(t) \cdot x'(t) dt = - \int_{t_0}^{t_1} y(t) \cdot x'(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} y(t) \cdot |x'(t)| dt$$

Por lo tanto, el área de una curva en coordenadas paramétricas es:

$$A = \int_{t_0}^{t_1} y(t) \cdot |x'(t)| dt$$

Ejemplos.

1. Calcule el área bajo la curva de Agnesi de parámetro $a = 3$, desde $x = 0$ hasta $x = 6\sqrt{3}$.

Solución: En este caso la parametrización es $(6 \cot t, 6 \sin^2 t)$, $0 < t < \pi$. Ahora, resolvemos

$$\begin{aligned} 6 \cot t = 0 &\Leftrightarrow t = \frac{\pi}{2} \\ 6 \cot t = 6\sqrt{3} &\Leftrightarrow t = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

Luego,

$$A = \int_{\pi/6}^{\pi/2} 6 \sin^2 t |(6 \cot t)'| dt = \int_{\pi/6}^{\pi/2} 6 \sin^2 t |-6 \csc^2 t| dt = 36 \int_{\pi/6}^{\pi/2} dt = 12\pi$$

2. Calcule el área encerrada por un ciclo de cicloide y el eje X .

Solución: El primer ciclo se satisface para $t \in [0, 2\pi]$. Luego, note que $1 - \cos t \geq 0, \forall t \in [0, 2\pi]$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) |a(1 - \cos t)| dt \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} 1 - 2 \cos t + \cos^2 t dt \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} \frac{3}{2} - 2 \cos t + \frac{1}{2} \cos(2t) dt \\ &= 3\pi a^2 \end{aligned}$$

3. Calcule el área encerrada por una elipse cualquiera.

Solución:

Recordemos que la parametrización es $(a \cos t, b \sin t)$, con $0 \leq t \leq 2\pi$ y $a > b > 0$. Además, la curva se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj, cuando $0 \leq t \leq \pi$ y es simétrica, entonces

$$\begin{aligned} A &= -2 \int_0^{\pi} b \sin t (-a \sin t) dt \\ &= 2ab \int_0^{\pi} \sin^2 t dt \\ &= ab \int_0^{\pi} 1 - \cos 2t dt \\ &= ab \left(t - \frac{\sin(2t)}{2} \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \pi ab \end{aligned}$$